# 2012-2013 年度秋季学期工程经济学期末考试

**四、案例阅读与分析（40 分）**

## 养老地产项目选址决策与经济效果评价

### 一、背景：我国的人口老龄化现状及趋势

自 1999 年我国步入老龄化社会以来，人口老龄化加速发展，并日益呈现出老年人口基数大、增长快，高龄化、空巢化的趋势。2010 年，我国 60 岁及以上老年人口达到 1.78 亿，占世界老年人口总数的比例超过了 1/5。2000-2010 年间我国老年人口年均增加 3.2%，明显高于同期人口总量的增速 0.56%。在老年人口中，80 岁及以上的高龄老人占比超过 10%。随着我国人口老龄化进程的加剧，养老问题日渐突出，老年住宅的发展问题成为摆在我们面前的一个大课题。老年住宅是满足老年人基本养老需求的必要条件，是解决广大老年人养老问题的基础和关键。

#### 1.1 老龄化社会的判断标准

联合国教科文组织提出的老龄化社会的标准是：60 岁以上人口占总人口的比例达到 10%或以上，或 65 岁以上人口占总人口的比重达到 7%或以上。我国已经进入老龄化社会。根据 2010 年第六次全国人口普查数据，我国 60 岁及以上人口为 1.78 亿，占总人口的 13.26%，比 2000 年上升 2.93 个百分点，其中，65 岁及以上人口为 1.19 亿，占总人口的 8.87%，比 2000 年上升 1.91 个百分点。

#### 1.2 我国老龄化发展趋势

我国近年来老龄化呈加速上升态势（见下图 1），2000-2005 年，65 岁及以上人口比重由 6.96%上升到 7.7%，平均每年增加 0.15 个百分点；2005-2010 年，65 岁及以上人口比重由 7.7%上升到 8.87%，平均每年增加 0.23 个百分点。

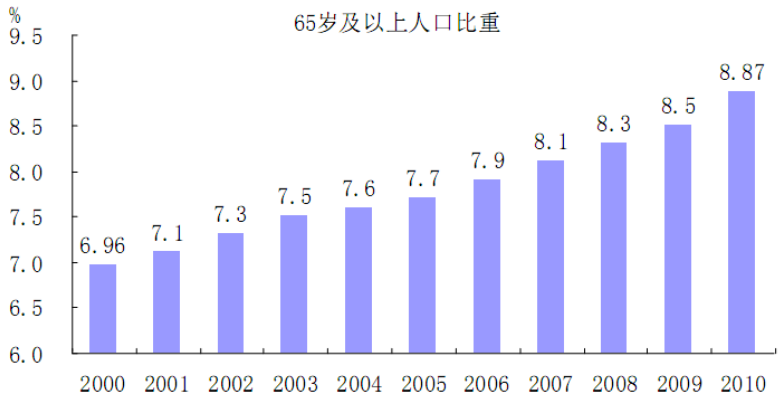



**图 1　我国人口老龄化的趋势**

### 1.3 我国老龄化的特点

我国老龄化特征包括老龄化发展速度快、“未富先老”特征明显、老龄化区域间差异明显。

2010 年各地区中 65 岁及以上人口所占比重最高的是重庆，为 11.56%，比重最低的是西藏，为 5.09%。除西藏外，还有新疆、青海、宁夏和广东四个地区 65 岁及以上人口比重不到 7%。而重庆、四川、江苏、辽宁、安徽、上海六个地区 65 岁及以上老年人口比重超过 10%。详见图 2。

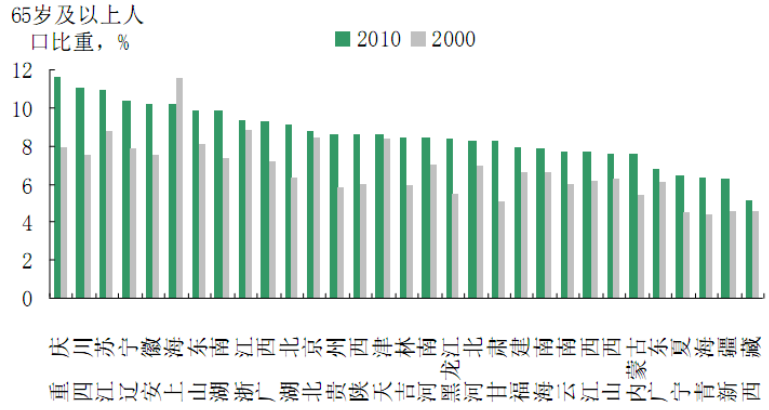



**图 2　我国不同地区的老龄化差异**

## 二、老年住宅市场现状与盈利模式

### 2.1 市场现状

从老年住宅发展现状来看，我国目前老年住宅仍以居家养老型老年住宅为主。并且，随着社区环境和设施条件的改善，老年人对当前住房的满意度正在提高。目前我国机构养老型老年住宅比例相对较低。根据民政部的统计，截至 2010 年底，全国各类老年福利机构 39904 个，比上年增加 233 个，床位 314.9 万张，比上年增长 9.0%，年末收养老年人 242.6 万人，比上年增长 6.6%。按此计算，则 2010 年我国每千名老人占有养老床位 17.7 张，远低于民政部《社会养老服务体系建设“十二五”规划》中提出的每千名老年人拥有养老床位数达到 30 张的目标。根据国际经验，发展中国家每千名老人占有养老床位数为 20-30 张，发达国家每千名老人占有养老床位数为 50-70 张。因此，机构养老市场未来会有较大的发展潜力。

从各类型机构养老型老年住宅的发展来看，我国公立养老院设施和条件都较简陋，现有设施布局和结构不合理，各种服务跟不上，主要服务对象是“三无”和收入很低的老人；而已有的老年公寓虽然服务设施和服务质量较好，但价格过于昂贵，既符合老年人需求价位又合理的老年公寓太少。为了改变这一现状，我国政府最近出台了一些针对养老住宅项目的货币补贴或者税收减免政策，以期刺激私营部门（例如房地产开发企业）开发更多处于合理价位的老年公寓项目。

### 2.2 老年住宅市场的主要盈利模式

许多住宅地产项目具有投资周期短、利润高的特点，而老年住宅相对来讲是一个长线投资、长期回报产品。从国际经验看，每一次在各种经济危机过程中，包括国家自然的经济周期过程

中，老年住宅都能保持稳中有升的状态，二十年来它从来没有因为经济危机的冲击而萧条，一直都在稳步往上涨。养老产业，包括供应链上的服务产品和老年住宅本身，其很多需求来自于刚性需求，抗经济危机、抗经济周期的能力非常强。从这个角度考虑，老年住宅和养老产业对企业稳定营收能力和提高抗风险能力有非常大的作用。

目前，我国住宅地产的波动性非常大，相比之下，老年住宅的稳定性比较好。从投资商的角度来讲，把短线、中线、长线产品配置好，优化投资组合和增强收益的稳定性都是非常有用的。国内开发商在老年住宅在收益模式方面一般有三种形式：“出售”、“出租”和“出售与出租相结合”；对于大型综合性老年住宅社区则存在住宅建设与社区管理相结合的经营模式以及住宅建设与社区管理相分离的经营模式。

**（1）产品出售模式**

收益实现方式——以产品出售为主要收益方式；收益水平及结构——按照行业发展规律，老年住宅产业在发展初期竞争较小且市场不规范，因此会存在较大的利润空间，投资收益水平高于房地产业平均投资收益水平。随着老年住宅产业的不断发展，投资收益水平将不断接近房地产业平均投资收益水平。

在这种经营模式的收益中绝大部分为产品出售获得的一次性收益，极少一部分为配套产品经营获得的收益。

**（2）产品出租模式**

收益实现方式——产品出租是投资收益的方式；收益水平及结构——收益水平因产品的定位不同而不同，以产品出租的长期收益为主，以配套产品经营收益为辅。

**（3）产品出售与出租相结合模式**

收益实现方式——这种经营模式的收益有通过产品出售获得一次性投资收益和产品出租获得长期稳定收益两种实现方式；收益水平及结构——投资收益水平因产品的定位不同而不同，平均收益水平在行业发展初期高于房地产业平均收益水平。

收益结构为一次性收益与长期稳定收益相结合，两种收益方式的收益比例因项目定位中产品配比的不同而不同。

## 三、某大型房地产投资公司布局养老地产的选址决策

### 3.1 项目选址决策评估

某家具有央企背景的大型房地产开发公司，正在谋划在全国范围内布局养老、养生地产。通过集团公司与地方政府的紧密联系，该公司在 2010 年初期筛选出了三个有潜力的以养老地产为主题的综合项目三个项目，供决策层讨论。

在决策初期，集团领导层决定采取运营模式操作项目，在对项目的财务估算时，均假设各项目建设期为 3 年，总投资在每年年初均匀发生；此后自第 4 年初开始运营并获得收益（假设

运营收益在运营期间的每年末获得)；连续运营 30 年，运营满 30 年后转售，在转售当年年末（即第 33 年末）即获得全部预期转售收益。具体财务数据估算情况如表 1 所示；决策层在前期评估中，基准收益确定为 7%。

**表 1　前期决策三个可供选择的项目**

| 项目地点 | 产品定位 | 总投资规模（亿元） | 预期每年净收益 | 运营满 30 年后的转售收益 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西省渭南市华山景区 | 兼具养老和养生功能；中高端项目 | 57 | 4.7 | 340 |
| 江西省靖安县骆家坪景区 | 突出生态旅游和养老养生主题；中高端项目 | 180 | 17 | 600 |
| 海南省三亚市红塘湾 | 兼具旅游、休闲和养老功能；国际性高端项目 | 72 | 6.5 | 530 |

### 3.2 集团确定发展三亚项目

管理层在闭门讨论中，除了考虑财务部门提供的财务测算数据外，还着重评价了三个地区的未来发展潜力，以及集团与当地政府合作的顺畅程度，最终决定先行投资三亚红塘湾项目。考虑到集团第一次尝试进入老年住宅市场，还是决定以老年住宅为核心，打造复合型多元化的综合开发项目，以组合业态提升项目的整体收益水平；其中，为了充分发挥项目的地域特点，将老年住宅项目定位于高端的出租持有型老年公寓。

具体而言，该项目位于大三亚湾西部旅游组团的核心片区，项目总目标是突出娱乐和养生休闲特色，发展成为大三亚湾西部代表性的国际游艇港湾旅游休闲和养老养生社区。在该目标的指引下，项目经过细化设计后，形成了以高端养老公寓为主体，涵盖多元物业类型的综合项目，各部分组成如表 2 所示。

**表 2　项目物业类型构成**

| 项目 | 面积（平方米） |
|---|---|
| 总建筑面积 | **560130** |
| **销售物业部分** | **217730** |
| 海滨别墅项目 | 146530 |
| 高端公寓项目 | 71200 |
| **先租赁经营后整售的物业** | **121700** |
| 精品酒店 | 80000 |
| 购物中心、SPA及综合服务 | 41700 |
| | |
| **长期持有的养老养生物业** | **220700** |
| 海景酒店式养老休闲公寓 | 220700 |

### 3.3 集团公司在可行性研究中的假设和估算

公司对项目投资及运营方面的收入和成本做出了以下假设估算：

1）项目总投资 69 亿元，建设期为 3 年整，建设期投资均匀发生，每年年初发生总投资的 1/3；

2）预售和运营期间的各项成本和收入均发生在年末；

3）对于销售物业部分，第 2 年和第 3 年各销售总面积的一半；其中海滨别墅先后两次的预售价格估计为 45000 元每平方米和 48000 元每平方米；高端公寓先后两次的预售价格为 40000 元每平方米和 42000 元每平方米；

4）第 4 年开始运营，酒店和购物中心等运营满 5 年后出售；养老公寓长期持有运营，预计运营 40 年（评估期间，暂不考虑养老公寓运营期末的转售价值）；

5）运营期间，酒店的出租率预计每年平均为 60%，出租部分每平方米每年的毛收入为 5000 元；购物中心的出租率预计为每年平均 75%，出租部分每平方米每年的毛收入为 3500 元；

6）酒店和购物中心运营期间，每年成本记为当年毛收入的 35%；

7）运营满 5 年后，酒店和购物中心转售收入分别为每平方米 50000 元和 43000 元；认为该笔转售收入发生在运营第 5 年的年末；

8）养老公寓在长期运营期间，公司对入住率和每平方米每年的收益情况做出了如下三种组合情况的判断：

**表 3　养老公寓项目的入住率及租金收入水平**

| | 入住率 | 每平方米每年的毛收入（元） | 发生概率 |
|---|---|---|---|
| 乐观估计 | 90% | 4500 | 30% |
| 中立估计 | 80% | 4200 | 50% |
| 保守估计 | 70% | 3800 | 20% |

9）养老公寓在运营期间的成本相对较高，正常情况下每年成本应为当年毛收入的 45%；但因为政府的税收减免优惠，该成本会降低为每平方米毛收入的 42%；

10）初期评估分析认为上述各项收入和支出均不随时间变化；

11）基准收益率取为 8%。

### 3.4 集团的融资策略

在实际操作中，集团公司按 1:2 配置自有资金和银行贷款，银行贷款第一年末到位，年利率 5.5%，贷款期限为 5 年，期间每年末偿还利息，最后一年末还本。

### 3.5 考虑实际运营中市场的变化情况而采用分期开发模式

在项目评估的后期，管理层成员提出，还要考虑不同时间阶段的市场变动以及由此引起的养老公寓部分项目的收入变动。因此，管理层决定，针对第一次试水养老公寓项目，需要预留一定的灵活性。将养老公寓部分分为面积相等的两期，分批开发。期初只投资开发养老公寓项目的一半，第一期项目运营 10 年后，对未来 30 年的市场情况进一步进行预测，再决定是否进行第二期项目的开发。

假设一期项目运营 10 年后，此时市场情况发生了变化，且对未来 30 年的市场情况预测情况如表 4 所示。

**表 4　一期运营 10 年后对未来市场情况预测的假设情况**

| 情况组合 | 后 30 年每平方米每年的毛收入（元） | 发生概率 |
|---|---|---|
| 1 | 年均 8000 | 5% |
| 2 | 年均 7500 | 20% |
| 3 | 年均 6500 | 20% |
| 4 | 年均 6000 | 30% |
| 5 | 年均 5000 | 20% |

在此进一步做出以下假设进行简化：

1）不同类型项目的平均成本一致，即项目总投资可以按照建筑面积直接分摊到每个分类项目上；

2）第一期投资与第二期投资之间，建造成本年均增长 4%；

3）一期项目运营满 10 年后，如果决定继续开发第二期项目，仅需要 1 年时间即可完成建造并投入使用（投资发生在期初，总第 13 年期初）；即二期如果开发，实际投入运营 29 年；

4）分析过程中，假设第二期项目在不同情况下的入住率年均保持 85%不变；

**问题*（请写明计算过程，计算结果均保留两位小数）*：**

1.请根据图 1 给出的数据，利用移动平均法估计 2011 年我国 65 岁及以上人口的比重。请分别应用一次移动平均法和二次移动平均法（n=4）计算。（4 分）

2.结合图 2 和表 1 来看，三个潜在选址项目所在省份的老龄人口比重在全国范围内都并不算高，你认为为什么该集团会从这三个地区中进行选择？（3 分）

3.根据表 1 的情况，以及材料 3.1 节所给定在决策初期的各项假设条件，单纯就经济效益而言，集团应该选择投资于哪个项目？（5 分）

**请在不考虑养老公寓分期开发的情况下，回答 4-7 题：**

4.仅根据 3.3 节的信息，请在对养老公寓运营情况的**中立估计**情况下，列出**项目层面**的现金流量**表**（请列表格，期间重复年份可以用“…”简写；4 分）

5.考虑 3.4 节所述的融资策略，画出养老公寓运营**乐观估计**情况下的**自有资金**的**净**现金流量**图**（期间重复年份用“…”简写；4 分）。

6.仅根据 3.3 节的信息，如果采用对养老公寓运营情况的**保守估计**，请用插值法计算此时整个项目的静态和动态投资回收期（4 分）。

7. 结合对养老公寓的入住率和租金收益的三种不同取值情况，求取项目 NPV 的期望（4 分），及变异系数（2 分）。

**请在考虑养老公寓存在分期开发可能性的情况下，回答 8-9 题：**

8. 考虑 3.5 节提到的市场不确定性，集团决定对养老公寓进行分期开发。第一期运营 10 年后，对市场未来的预测为表 4 所示。同时，集团公司还可以选择在预留地块上开发其他物业类型。当由其他选择机会所确定的基准收益率为多少时，集团会选择放弃继续开发第二期老年公寓项目，而转向其他开发模式（4 分；建议取 15%插值计算）？

9.你认为这种长时间预留部分土地的灵活开发模式是否可取；这种灵活开发模式还有哪些优点或不足么？举一例说明即可。（3 分）